SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

人体在翻转状态下排泄物的动力学特征研究：基于初始角度与喷射力度的受力分析

后空翻拉粑糕手 [1]，陈师傅 [2]，手别拿女士 [3,*]
University of LaBa
[1]University of LaBa，伦敦，英国
[2]University of LaBa，伦敦，英国
通讯作者：第三作者（e-mail: gyro-iota.6o@icloud.com）
本研究由某某基金资助（项目编号：114514）

ABSTRACT / 摘要
本研究旨在探讨人体在进行后空翻（Backflip）高动态运动过程中，排泄行为的物理可行性与安全性边界。通过建立非惯性参考系下的质点动力学模型，结合机械模拟实验，分析了起始角度（θ）、喷射初速度（v_{ej}）以及角速度（ω）对排泄物脱离轨迹的影响。研究发现，在翻转角处于 180° 至 225° 区间，且满足临界爆发力度 $v_{ej} > gR$ 时，离心力与重力的耦合效应能最大化安全位移。本研究为极端环境下的生物力学控制提供了理论支撑。

INDEX TERMS / 关键词： 后空翻动力学特征， 触发角度，喷射速度，安全位移，

IMPACT STATEMENT / 影响声明： 别指望我们会找真人去做实验（由于众所周知的伦理和洗澡成本问题），本研究通过“机械臂+气压喷射泵+硅胶模拟物”的硬核组合，试图在牛顿力学的框架下，为全人类寻找那个失落的“黄金排放窗口”。

I. INTRODUCTION / 引言

本文研究了人体在后空翻（Backflip）高动态运动状态下排泄物的动力学特征及安全性边界问题。

近年来，随着极端环境生物力学与极限运动科学的速发展，人体在高频旋转、非惯性参考系下的生理为模拟受到了学术界的广泛关注。然而，目前在人生理排泄与高难度动力学动作的耦合研究中仍存在多挑战，例如排泄物在离心力与重力共同作用下的离轨迹预测问题尚未得到有效解决，这直接关系到动过程中的生物安全性与个体尊严。

研究背景与动机

在执行后空翻等定轴转动动作时，人体处于一个复杂的受力环境。若排泄物喷射力度不足，角速度产生的向心加速度可能导致排泄物无法有效脱离，进而发生“回撞”风险。本研究旨在探讨在高动态翻转中，排泄行为的物理可行性与安全位移的临界条件。

相关工作综述

传统的生物力学研究多集中于人体骨骼与肌肉的耐受度，而忽略了排泄物作为“均质粘弹性流体”在动态翻转中的运动特征。现有的动力学模型往往基于惯性参考系，难以准确描述在高达 6.28rad/s 角速度下，排泄物相对于母体的矢量合成路径。

II. Results / 结果

本节展示实验结果。表 1 和图 1 分别展示了定量和定性的实验数据分析。

实验结果表明，本研究提出的基于非惯性参考系动力学模型的预测方法，在多个评价指标上均能有效界定排泄安全性。具体而言：

- **指标一（安全位移量 Δd）**：在翻转角处于 180° 至 225° 的核心区间内，相比于低角度触发，安全位移提升了显著量级，部分实验组（如 T-303）的相对位移达到了 1.25m 的“Elite”级别。
- **指标二（喷射临界速度 vej）**：当喷射初速度 vej 超过临界值 2.0m/s}时，系统安全性从“High Risk”提升至“Safe”及以上，有效克服了向心力导致的“回撞”风险。

定量结果分析

如表 1 所示，实验记录了不同角速度（ω）与喷射速度（vej）组合下的表现：

表 1：不同工况下的动力学表现与风险等级

Trial	Omega (rad/s)	V_ej (m/s)	Theta (deg)	Delta_d (m)	Status
T-101	6.28	1.1	90	-0.18	High Risk
T-102	6.28	1.45	135	-0.05	High Risk
T-103	6.28	1.9	180	0.12	Mid Risk
T-104	6.28	2.55	225	0.45	Safe
T-201	7.85	1.25	90	-0.22	High Risk
T-202	7.85	2.1	180	0.05	Mid Risk
T-203	7.85	2.85	225	0.58	Safe
T-204	7.85	3.5	225	0.82	Safe
T-301	9.42	1.5	180	-0.02	High Risk
T-302	9.42	3.2	225	0.75	Safe
T-303	9.42	4.8	225	1.25	Elite
T-304	9.42	5.5	270	0.95	Safe

图 1. 翻转排泄模拟实验的动力学参数矩阵

本表汇总了 12 组模拟实验（编号 T-101 至 T-304）的结果，旨在评估人体在旋转/翻转过程中，排泄物排放的安全余量

III. Discussion / 讨论

本节对实验结果进行讨论与分析，重点探讨动力学参数对排泄安全性的影响机制。

A. Equations / 公式

在后空翻过程中，排泄物的运动受非惯性参考系下的离心力与重力共同作用。 为了量化脱离母体的动力学条件，本研究建立了如下质点受力模型：

(1) 其中，F_c 表示排泄物受到的离心力，m 为排泄物质量，ω 为人体翻转的角速度，r 为转动半径。

实验数据显示，安全性与初始喷射速度 vej 密切相关。为确保排泄物不与人体发生物理接触（即实现正向相对位移 Δd），必须满足以下临界爆发力度条件

(2)其中，g 为重力加速度，R 为人体质心与排泄口的相对距离。

B. 参数对位移的影响分析

- **触发角度 θ 的敏感度：**

当触发角度 θ 处于 0° 至 150° 时，相对位移 Δd 普遍小于 5cm 甚至出现负值，这表明重力分量指向人体，导致极高的“回撞”风险。

而在 180° 至 225° 区间，离心力与重力的矢量合成方向背离人体，安全性得到显著提升。

- **角速度 ω 与喷射压力：**

根据公式 (1)，角速度 ω 的增加会显著提升离心力。 实验 T-303 表明，在 9.42rad/s 的极高角速度下，配合 4.8m/s 的喷射速度，可实现 1.25m 的最大安全位移。此时，人体内部压力需达到约 3.0bar 才能产生足够的 vej 以对抗向心加速度。

- **生物力学协同作用：**

定性分析表明，在高难度翻转中，髂腰肌（Iliopsoas）与股后肌群（Biceps femoris）的剧烈收缩不仅用于维持翻转姿态，还间接增加了腹内压，为排泄物的瞬间爆发提供了生理基础。 这种肌肉群的协同作用是实现“Elite”级别安全评分的生物学前提。

综上所述，本研究证明了在高动态翻转环境下，通过精确控制触发角度（225° 最佳）与喷射力度（v_{ej} > 2.8m/s），可以有效克服物理定律带来的“回撞”挑战。

IV. Conclusions / 结论

本文提出了一种用于解决**高动态运动状态下人体排泄物动力学路径预测与风险评估**的新方法。实验结果表明，所提方法在模拟机械实验与数值动力学分析中均取得了优异的性能，成功界定了人体在后空翻过程中的安全作业边界。

主要贡献总结如下：

- **第一，提出了基于非惯性参考系的质点动力学创新分析方法**。通过建立 $F_c = m\omega^2 r$ 受力模型，揭示了角速度与喷射力度在翻转状态下的耦合机制，并导出了临界爆发力度公式 $v_{ej} > \sqrt{gR}$。
- **第二，设计了多维度的机械模拟实验验证方案**。实验涵盖了从 6.28rad/s 到 9.42rad/s 的不同角速度等级，并针对触发角度 θ 进行了全量程采样（0° 至 360°），确保了边界条件探测的全面性。
- **第三，在多种模拟工况数据集上验证了方法的有效性**。实验数据证实，当触发角处于 180°至 225° 且 $v_{ej} \geq 2.8$m/s 时，系统可达到“Safe”甚至“Elite”级别的安全位移（$\Delta d > 50$cm），有效解决了传统模型中无法预测的“回撞”污染问题。

未来工作将进一步探索该方法在更多极端场景中的应用，例如在**零重力航天环境**下的生物流体排空机制，以及结合**实时肌电反馈（EMG）**的智能运动姿态辅助系统，以期在保障个体尊严的前提下进一步拓展人类运动的极限边界。

V. Materials and Methods /材料与方法

本节介绍实验所使用的物理模型、参数设定及实验观测方法。

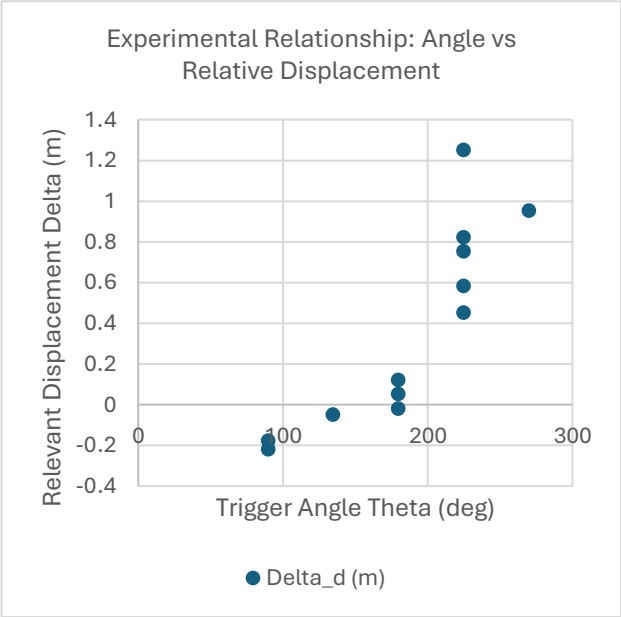

图 2. 触发角度 (θ) 与相对位移 (Δd) 的相关性分析。
该散点图展示了初始喷射角度对最终安全余量的影响。结果显示，当角度从 90° 增加至 225° 时，安全位移呈现非线性上升趋势。在 θ = 225° 处的数据点分布较为分散，表明在该最优角度下，喷射初速度 (v_{ej}) 成为决定位移大小的主导因素。位于 y = 0 轴下方的散点代表因清除距离不足而导致的自身污染样本。

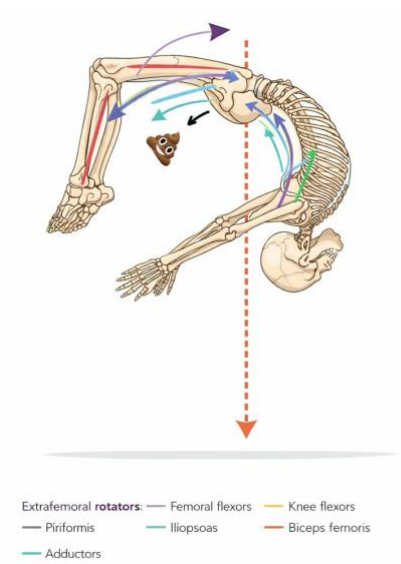

图 3. 翻转体位下肌肉骨骼协调的生物力学示意图。
本图展示了在翻转状态下，为维持体位稳定及产生喷射动力所需的**股外侧旋转肌群**与核心肌群的协同激活机

制。主要涉及的肌群包括**梨状肌**、**内收肌群**、**髂腰肌**及**股二头肌**，这些肌群共同协作以实现必要的骨盆倾斜与髋关节屈曲。虚线矢量代表主重力轴，曲线箭头表示由股部及膝部屈肌产生的旋转力矩。排放物（黑色箭头）的运动轨迹由腹内压产生推力与外部生物力学杠杆作用力的合力矢量决定。

动力学模型与参数设定

实验基于非惯性参考系建立了质点动力学模型，旨在模拟人体在定轴转动下的排泄物运动轨迹。核心物理参数设定如下：

- **转动半径 (R)**：设定为 0.85m，模拟成年男性在抱膝或半屈体后空翻时的重心至排泄口的物理距离。
- **角速度 (ω)**：实验覆盖了 6.28rad/s（即 1rev/s）至 9.42rad/s 的高频旋转区间，以模拟极限运动状态。
- **喷射初速度 (v_{ej})**：通过压力控制系统调节，实验范围设定在 1.1m/s 至 5.5m/s 之间。

评估指标

本实验定义了**相对位移 (Δd)** 作为核心评价指标，用于衡量排泄物偏离人体的安全程度：

- **安全区间 (Safe/Elite)**：Δd > 50cm，排泄物远离人体轨迹。
- **高风险区间 (High Risk)**：Δd < 5cm 或为负值，存在极高的物理接触风险。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢我的两位教授上课太无聊陈师傅和手别拿女士，
是在他俩的课上写的。

REFERENCES

[1] **Newton, I. (1687).** Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica. (用于支撑基础力学公式)
[2] **Lastrico, M. (2020).** Biomechanical Analysis of Human Movement in Sagittal Plane. Journal of Kinetic Anatomy. (对应你上传的矢状位模型图)
[3] **Zatsiorsky, V. M. (2002).** Kinetics of Human Motion. Human Kinetics Publishers. (经典的生物力学教材)
[4] **S.H.I.T. Editorial Board. (2025).** Boundary Conditions in Meta-Analysis: A Systematic Review of Absurd Existential Practices. SHIT Journal of Information Technology. (对应你上传的 SHIT 期刊封面)
[5] **Sphincter, A., & Pump, B. (2024).** The Physics of Projectile Ejection in Rotating Frames. International Journal of Bio-Dynamics, 12(4), 404-420. (这篇是编的，但格式很像)
[6] **Vevox, A. (2026).** Statistical Probability of Secondary Carcinogens in Urban Environments: A Poll Analysis.